7. Számítási feladat

Az akroleint, a zsírok, olajok hőbontásakor keletkező szerves, mérgező folyadékot az ipar nagy mennyiségben használja a plexigyártás alapanyagaként. Használják még az öntöző csatornákban gyomirtó szerként is, de ez az anyag szennyezheti a pálinkát is, ha azt földdel szennyezett cefréből főzik.

a) Számítással határozza meg az akrolein tapasztalati képletét, ha tömegszázalékos összetétele a következő: C: 64,29 %
H: 7,14 %
O: 28,57 %

b) Határozza meg az akrolein molekulaképletét, ha tudjuk, hogy molekulája egyetlen oxigénatomot tartalmaz! Rajzolja fel a lehetséges konstitúciós képletet is, ha tudjuk, hogy formilcsoportot tartalmaz!

c) A megadott adatok segítségével számítsa ki, hogy 10,0 cm^3 akrolein tökéletes elégetésekor mennyi hő szabadul fel!
ρ(akrolein) = 0,840 g/cm^3 $\Delta_k H$(akrolein) = –74,0 kJ/mol
$\Delta_k H(CO_{2(g)})$ = –394 kJ/mol $\Delta_k H(H_2O_{(f)})$ = –286 kJ/mol

12 pont	